

1 Présentation du jeu « Yin-Yang »

Yin-Yang se joue sur un plateau carré. Au commencement, certaines cases contiennent déjà un jeton blanc ou noir. Le but est de placer un jeton blanc ou noir dans chaque case, de manière à ce que :

- (R₁) les carrés 2×2 contenant 4 pions de la même couleur sont interdits ;
- (R₂) toutes les cellules qui contiennent un pion noir soient connectées en un ensemble unique (on peut passer d'une de ces cellules à n'importe quelle autre en traversant seulement des cellules de ce type par leurs côtés) ;
- (R₃) toutes les cellules qui contiennent un pion blanc soient connectées en un ensemble unique.

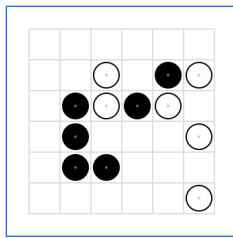


FIGURE 1 – Grille n°1 (6×6)

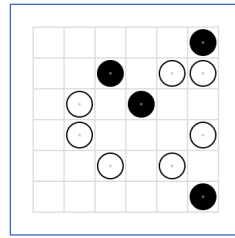


FIGURE 2 – Grille n°2 (6×6)

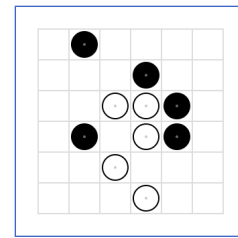


FIGURE 3 – Grille n°3 (6×6)

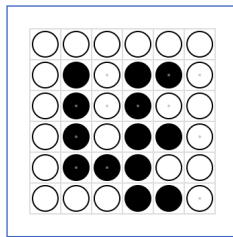


FIGURE 4 – Grille n°1 résolue

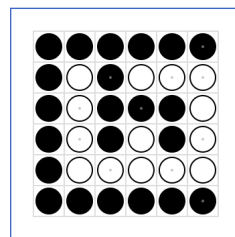


FIGURE 5 – Grille n°2 résolue

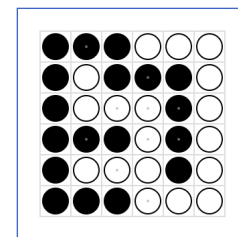


FIGURE 6 – Grille n°3 résolue

2 Déroulement du projet TouIST et travail à rendre

Vous devez constituer un **groupe de 3 ou 4 étudiants** inscrits dans le **même groupe de TD** en « Structures Discrètes 1 ». Votre enseignant de TD notera la constitution des groupes sur Moodle.

Travail à rendre au plus tard le 19 décembre 2025 (dépôt sur Moodle) :

1. les fichiers TouIST suivants (les noms des fichiers font référence aux exercices correspondants) :
 - **exercice1.touist** : première modélisation de la première contrainte,
 - **exercice2.touist** : seconde modélisation de la première contrainte,
 - **grille1.touist** : modélisation du problème Yin-Yang de la grille n°1,
 - **grille2.touist** : modélisation du problème Yin-Yang de la grille n°2,
 - **grille3.touist** : modélisation du problème Yin-Yang de la grille n°3 ;
 - **grille4.touist** : modélisation du problème Yin-Yang de la grille n°4 avec le codage optimisé ;
2. un rapport de trois pages **maximum** et au format PDF **exclusivement** précisant de manière claire et synthétique :
 - quels ont été les principaux problèmes que vous avez rencontrés,
 - quelles solutions vous avez adoptées pour les résoudre,
 - pourquoi vous avez préféré ces solutions plutôt que d'autres (si d'autres solutions étaient possibles),
 - l'ensemble des solutions que vous avez trouvé,

- si vous avez fait appel à une IA générative (Mistral, GPT, Llama...) pour vous aider, quels prompts avez-vous utilisés, comment avez-vous adapté les réponses apportées pour obtenir un résultat correct.

ATTENTION.

Le projet est à réaliser à l'aide de TouIST (touist.irit.fr) qui vous a été présenté en cours. Des compléments peuvent être trouvés sur le web (www.irit.fr/TouIST) notamment le manuel complet.

3 Modélisation d'une grille de Yin-Yang comme matrice $N \times N$

Vous pourrez représenter une grille de Yin-Yang par une matrice X de taille $N \times N$. Dans TouIST, une telle structure peut être encodée par l'utilisation d'une « **variable TouIST** tableau » (voir cours) de type $\$x(\$i, \$j)$ avec $\$i$ et $\$j$ des variables représentant respectivement un indice de ligne et de colonne. Par exemple, pour la grille n°1, vous pourrez définir :

$\$N = 6$

```

 $\$x(1,1)=[ ]$    $\$x(1,2)=[ ]$    $\$x(1,3)=[ ]$    $\$x(1,4)=[ ]$    $\$x(1,5)=[ ]$    $\$x(1,6)=[ ]$ 
 $\$x(2,1)=[ ]$    $\$x(2,2)=[ ]$    $\$x(2,3)=[B]$    $\$x(2,4)=[ ]$    $\$x(2,5)=[N]$    $\$x(2,6)=[B]$ 
 $\$x(3,1)=[ ]$    $\$x(3,2)=[N]$    $\$x(3,3)=[B]$    $\$x(3,4)=[N]$    $\$x(3,5)=[B]$    $\$x(3,6)=[ ]$ 
 $\$x(4,1)=[ ]$    $\$x(4,2)=[N]$    $\$x(4,3)=[ ]$    $\$x(4,4)=[ ]$    $\$x(4,5)=[ ]$    $\$x(4,6)=[B]$ 
 $\$x(5,1)=[ ]$    $\$x(5,2)=[N]$    $\$x(5,3)=[N]$    $\$x(5,4)=[ ]$    $\$x(5,5)=[ ]$    $\$x(5,6)=[ ]$ 
 $\$x(6,1)=[ ]$    $\$x(6,2)=[ ]$    $\$x(6,3)=[ ]$    $\$x(6,4)=[ ]$    $\$x(6,5)=[ ]$    $\$x(6,6)=[B]$ 

```

Pour modéliser le fait qu'une cellule contient un pion blanc (B) ou noir (N), vous pourrez utiliser des **variables propositionnelles** du type $B(\$i, \$j)$ et $N(\$i, \$j)$. Par exemple, $N(3, 2)$ est vrai si et seulement si (ssi) la cellule située à la ligne 3 et la colonne 2 (*i.e.*, dont les coordonnées sont $(3, 2)$) contient un pion noir.

Exercice 1 (Codage de (R_1) avec variables de types B et N.) Pour cette première modélisation de (R_1) , vous utiliserez les variables propositionnelles de **types** $B(\$i, \$j)$ et $N(\$i, \$j)$, où par exemple $B(3, 5)$ est vrai ssi la cellule de coordonnées $(3, 5)$ contient un pion blanc.

Écrivez des formules qui imposent les contraintes suivantes :

- 1.1. chaque cellule de coordonnée (i, j) contient tous les pions de l'ensemble x_{ij} donné par la matrice X ci-dessus (*i.e.* un pion blanc si l'ensemble est $\{B\}$, ou un pion noir si l'ensemble est $\{N\}$);
- 1.2. chaque cellule contient **soit** un pion blanc, **soit** un pion noir ;
- 1.3. chaque carré de 2×2 cellules dans la grille contient **au moins** un pion blanc et **au moins** un pion noir (*i.e.* les carrés 2×2 contenant 4 pions de la même couleur sont interdits).

Exercice 2 (Codage de (R_1) avec seulement des variables de type N.) Pour cette seconde modélisation de (R_1) , vous ne devez plus utiliser que les variables de type $N(\$i, \$j)$. Vous pourrez considérer ici qu'une cellule contient un pion blanc si et seulement si elle ne contient pas un pion noir.

Écrivez des formules qui imposent les contraintes suivantes :

- 2.1. chaque cellule de coordonnée (i, j) contient tous les pions de l'ensemble x_{ij} donné par la matrice X ci-dessus (*i.e.* un pion blanc si l'ensemble est $\{B\}$, ou un pion noir si l'ensemble est $\{N\}$);
- 2.2. les carrés 2×2 contenant 4 pions de la même couleur sont interdits.

Note. Pour la suite de votre codage du jeu Yin-Yang, vous pourrez conserver indifféremment le codage de la première règle de l'un des exercices précédents.

Exercice 3 (Codage de (R_2) et (R_3) .) Vous devez maintenant coder les deux règles (R_2) et (R_3) qui imposent que l'ensemble des cellules d'une même couleur $c \in \{B, N\}$ forme un territoire d'un seul tenant. La construction de chacun de ces deux territoires va devoir être codée par étapes en partant d'une première cellule contenant un pion de couleur c , chaque étape correspondant au passage d'une

cellule contenant un pion de couleur c à une autre cellule contenant un pion de couleur c qui lui est adjacente par leur côté en commun (pas en diagonale).

Remarque. Étant donnée la première contrainte (R_1) qui impose que les cellules d'un carré 2×2 ne peuvent pas toutes contenir des pions d'une même couleur, nous pouvons affirmer qu'au moins l'une des cellules de coordonnées $(1, 1)$ ou $(1, 2)$ ou $(2, 1)$ ou $(2, 2)$ contient un pion de couleur c . Ainsi, il est toujours possible de commencer la construction du territoire de couleur c par au moins l'une de ces quatre cellules.

Vous utiliserez des variables propositionnelles supplémentaires de type $r(\$e, \$c, \$i, \$j)$ tel que, par exemple, $r(1, B, 2, 3)$ est vrai ssi à l'étape 1, la cellule de coordonnées $(2, 3)$ est dans le territoire blanc (B). Vous pourrez aussi définir une borne supérieure L du nombre d'étapes qui sera elle-même bornée par le nombre de cellules de la grille $N \times N$ (on pourra fixer $L = N * N$).

Écrivez des formules qui imposent les contraintes suivantes pour chacune des couleurs $c \in \{B, N\}$:

5.1. à l'étape 0 :

- exactement une des cellules du carré 2×2 en haut à gauche de la grille est dans le territoire de couleur c ;
- aucune autre cellule de la grille n'est dans le territoire de couleur c ;

5.2. pour toutes les étapes e de 1 à L , si une cellule qui contient un pion de couleur c est adjacente à une cellule qui est dans le territoire de couleur c à l'étape $e - 1$ alors elle est elle-même dans le territoire de couleur c à l'étape e ;

5.3. pour toutes les étapes e de 1 à L , si une cellule est dans le territoire de couleur c à l'étape $e - 1$ alors elle reste dans le territoire de couleur c à l'étape e ;

5.4. pour toutes les étapes e de 1 à L , si une cellule qui n'était pas dans le territoire de couleur c à l'étape $e - 1$ rentre dans le territoire de couleur c à l'étape e , alors au moins l'une de ses cellules adjacentes qui contient un pion de couleur c était dans le territoire de couleur c à l'étape $e - 1$.

Indication. Il est conseillé d'écrire plusieurs formules en fonction du type de cellule concerné : cellules ayant 4 cellules adjacentes (milieu de la grille), 3 cellules adjacentes (bords en dehors des coins) ou 2 cellules adjacentes (coins) ;

5.5. toutes les cellules contenant un pion de couleur c doivent être dans le territoire de couleur c à l'étape L .

Exercice 4 (Résolution des problèmes 6×6 .) Il reste à s'assurer que le modèle fonctionne pour différentes grilles :

1. modélisez dans des fichiers séparés les problèmes Yin-Yang de la grille n°1 (Figure 1), de la grille n°2 (Figure 2) et de la grille n°3 (Figure 3) ;
2. vérifiez que votre modélisation renvoie bien la bonne solution (Figure 4, Figure 5 et Figure 6 respectivement) ;
3. pour chacun des problèmes, ajustez la valeur de L à la valeur minimale nécessaire pour obtenir une solution. A quoi correspond alors cette valeur de L ? Le vérifier sur les grilles solutions.

Exercice 5 (Codage optimisé des règles (R_1), (R_2) et (R_3)). Afin de pouvoir résoudre efficacement des grilles de plus grande taille, il est nécessaire d'optimiser le codage réalisé dans les exercices précédents. Dans cette nouvelle version, vous n'utiliserez plus les variables propositionnelles de types $B(\$i, \$j)$ et $N(\$i, \$j)$, mais seulement les variables propositionnelles de type $r(\$e, \$c, \$i, \$j)$. La solution pourra alors être déduite des territoires de couleur construits à la dernière étape L . Par exemple si un modèle est trouvé pour $L = 20$, le fait que $r(20, B, 4, 6)$ soit vraie signifiera qu'à la 20^{ème} étape la cellule de coordonnées $(4, 6)$ est dans le territoire de couleur B et donc qu'elle contient un pion blanc.

Écrivez des formules qui imposent les contraintes suivantes pour chacune des couleurs $c \in \{B, N\}$:

5.1. à l'étape 0 :

- exactement une des cellules du carré 2×2 en haut à gauche de la grille est dans le territoire de couleur c ;
- aucune autre cellule de la grille n'est dans le territoire de couleur c ;

5.2. pour toutes les étapes e de 1 à L , si une cellule est dans le territoire de couleur c à l'étape $e - 1$ alors elle reste dans le territoire de couleur c à l'étape e ;

- 5.3. pour toutes les étapes e de 1 à L , si une cellule qui n'était pas dans le territoire de couleur c à l'étape $e - 1$ rentre dans le territoire de couleur c à l'étape e , alors au moins l'une de ses cellules adjacentes était dans le territoire de couleur c à l'étape $e - 1$;

Indication. Il est conseillé d'écrire plusieurs formules en fonction du type de cellule concerné : cellules ayant 4 cellules adjacentes (milieu de la grille), 3 cellules adjacentes (bords en dehors des coins) ou 2 cellules adjacentes (coins) ;

- 5.4. à l'étape L :

- chaque cellule de coordonnée (i, j) est dans le territoire de couleur $c \in x_{ij}$ donné par la matrice X (*i.e.* dans le territoire blanc si l'ensemble est $\{B\}$, ou dans le territoire noir si l'ensemble est $\{N\}$) ;
- chaque cellule est **soit** dans le territoire blanc, **soit** dans le territoire noir ;
- les carrés 2×2 dont toutes les cellules sont dans le territoire d'une même couleur c sont interdits.

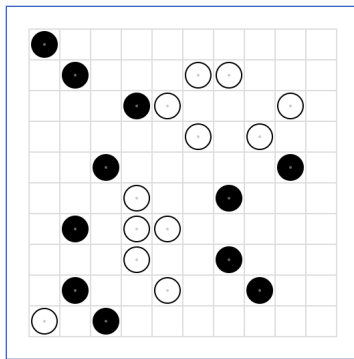


FIGURE 7 – Grille n°4 (10×10)

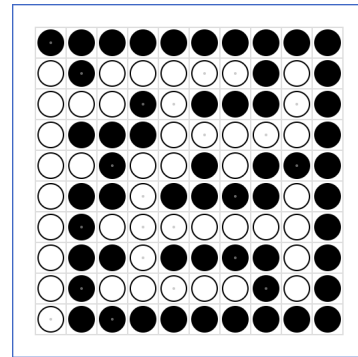


FIGURE 8 – Grille n°4 résolue

Exercice 6 (Résolution d'un problème 10×10 .) Il reste à s'assurer que le modèle optimisé fonctionne lui aussi pour différentes grilles :

1. Vérifiez que votre codage optimisé renvoie bien la bonne solution pour l'une des grille 6×6 précédentes.
2. modélisez ensuite dans un nouveau fichier le problème Yin-Yang de la grille n°4 (Figure 7) ;
3. vérifiez que votre modélisation renvoie bien la bonne solution (Figure 8) ;
4. ajustez la valeur de L à la valeur minimale nécessaire pour obtenir une solution.